

FACOM32603 – Desenvolvimento Web 1

Prof. Ian Resende da Cunha (FACOM/UFU)

Aula 1

Agenda

- **Importância**
- **Conceitos**
- **A Internet e a Web**
- **O Caminho da Informação**
- **A Rede e o Roteamento**
- **WWW**
- **O DNS**
- **O HTTP**



Motivação e Conceitos

Importância da Internet



Comunicação global: é possível conectar-se instantaneamente com amigos, familiares e colegas em qualquer parte do mundo



Acesso à informação: conhecimento sobre qualquer assunto com apenas alguns cliques



Avanços na pesquisa científica: facilita a colaboração entre pesquisadores de diferentes partes do mundo



Empreendedorismo e oportunidades de trabalho: criação de negócios online e trabalhos remotos

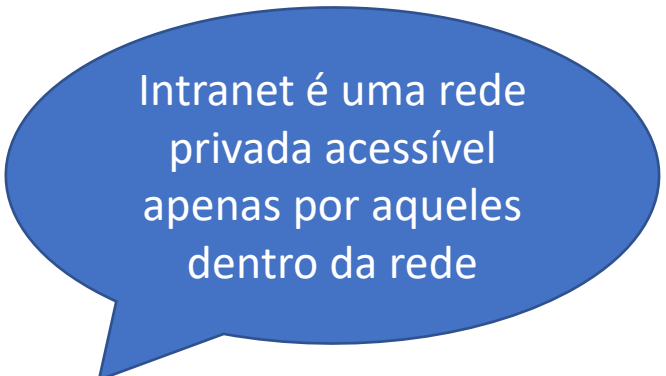
Origens da Internet

- Surgiu em meados dos anos 60 com um projeto do governo americano (ARPANET)
 - Compartilhar recursos entre universidades e instituições de pesquisa militares.
 - Sobreviver a falhas.
- Projetada com suporte para múltiplas aplicações
- Protocolo de comunicação: TCP/IP



Créditos: <https://news.mit.edu/2013/a-faster-internet-designed-by-computers-0719>

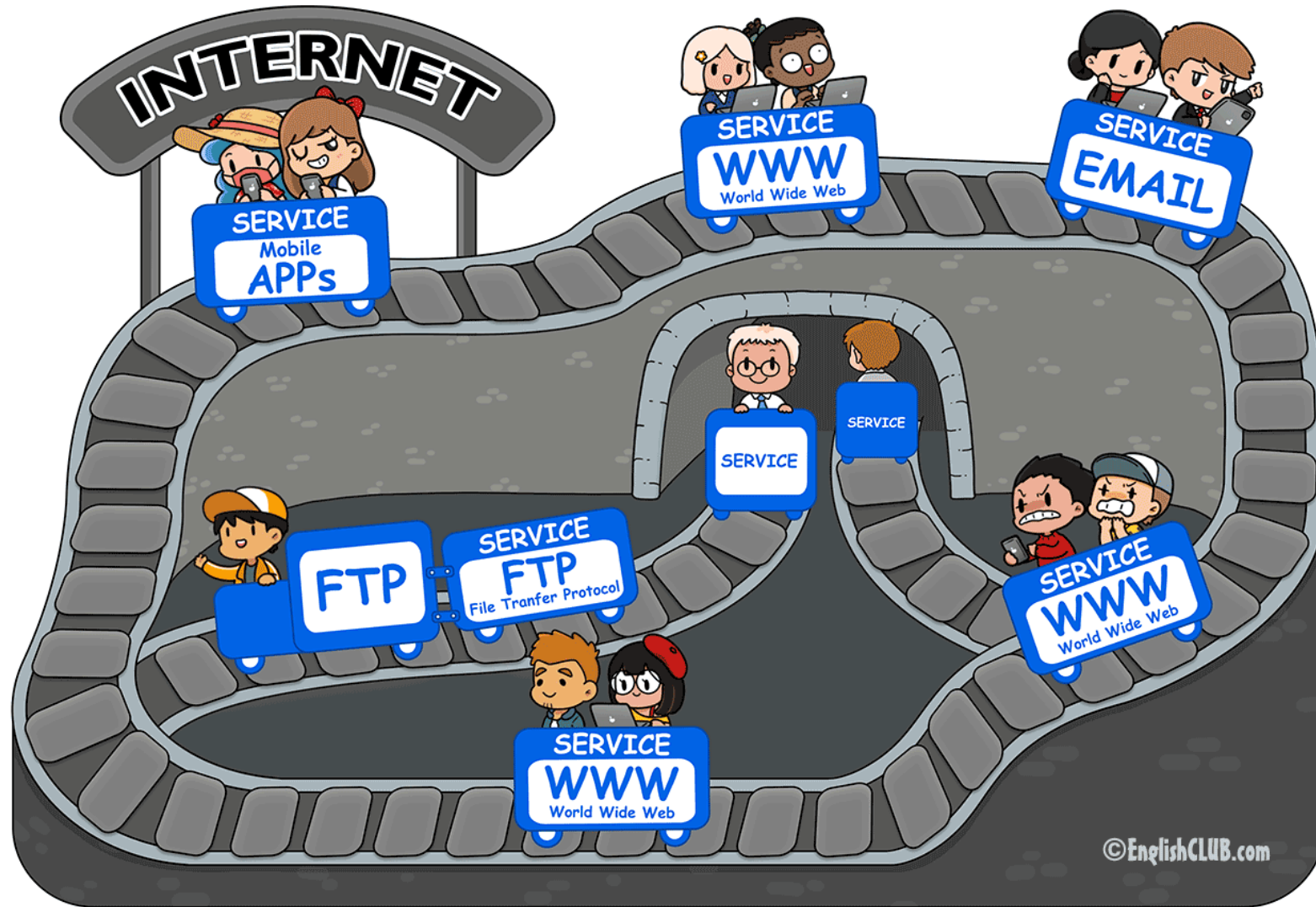
Internet vs Web



Intranet é uma rede privada acessível apenas por aqueles dentro da rede

- **Internet** é infraestrutura de rede que conecta várias redes de computadores (uma rede de redes)
 - Rede global que conecta milhões de computadores
 - A internet é a camada física e lógica (cabos, roteadores, servidores, protocolos como TCP/IP) que permite a troca de informações.
- A *World Wide Web (WWW)*, ou simplesmente **Web**, é uma forma de acesso à informação por meio da Internet
 - Utiliza o protocolo HTTP para transferência das informações

The **INTERNET** and (some of) its **SERVICES**



WWW (*World Wide Web*)

- Idealizada por Tim Berners-Lee em 1989
 - Cientista da computação britânico que trabalhava no CERN (Organização Europeia para Pesquisa Nuclear)
 - Compartilhamento e acesso a documentos através de hiperlinks (combinação da Internet com Hipertexto)
- Em 1991, ele lançou o primeiro website do mundo:
<http://info.cern.ch>
- Hypertext e hyperlinks.
- Navegador como ferramenta de acesso.
- Base para a Web: HTML | URL | HTTP



Web é um serviço da Internet, um ambiente onde os documentos são publicados, disponibilizados e acessados.



Órgãos padronizadores

World Wide Web Consortium (W3C)

www.w3c.org

- Fundado em 1994 por Tim Berners-Lee
- Desenvolve e promove padrões abertos para a web (HTML, CSS)
- Trabalha em iniciativas para melhorar a privacidade, segurança e acessibilidade na web

Internet Engineering Task Force (IETF)

- Comunidade de engenheiros, pesquisadores e profissionais que trabalham para desenvolver e promover padrões técnicos para a Internet
- Desenvolve protocolos fundamentais para o funcionamento da web, como o HTTP e o TCP/IP

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR)



- Estrutura multissetorial
- Atribuições:
 - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil
 - estabelecer diretrizes para a administração do registro de **Nomes de Domínio usando <.br>** e de alocação de endereços Internet (IPs)
 - promover estudos e padrões técnicos para a segurança das redes e serviços de Internet
 - recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos operacionais para a Internet no Brasil
 - promover programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet

Modelo de arquitetura Cliente/Servidor



Computadores executam o papel de **cliente** ou o papel de **servidor**.

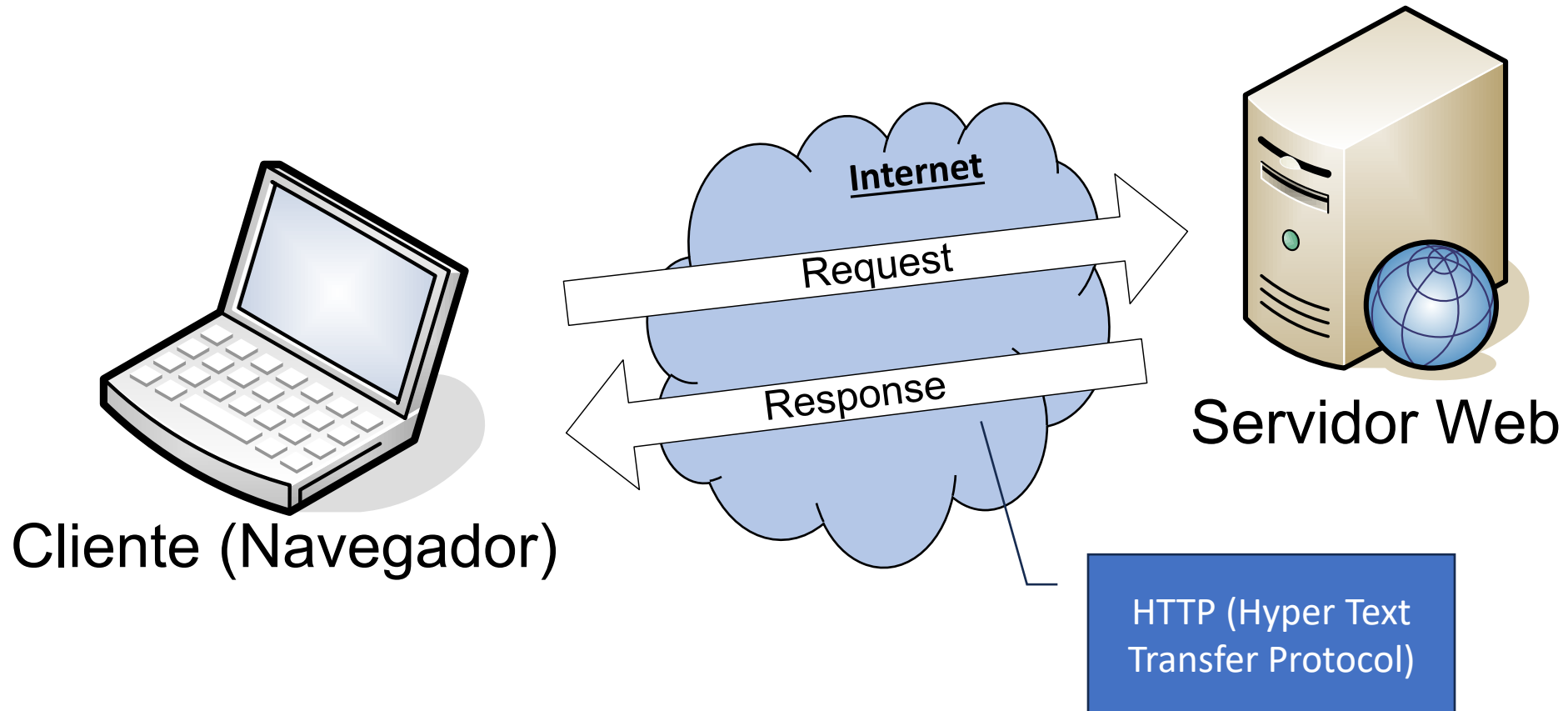


Os **clientes** solicitam um determinado serviço por meio do envio de uma mensagem ao servidor.



Os **servidores** oferecem serviços aos usuários, ou seja, executam a tarefa solicitada e enviam uma resposta ao cliente.

Modelo de arquitetura Cliente/Servidor

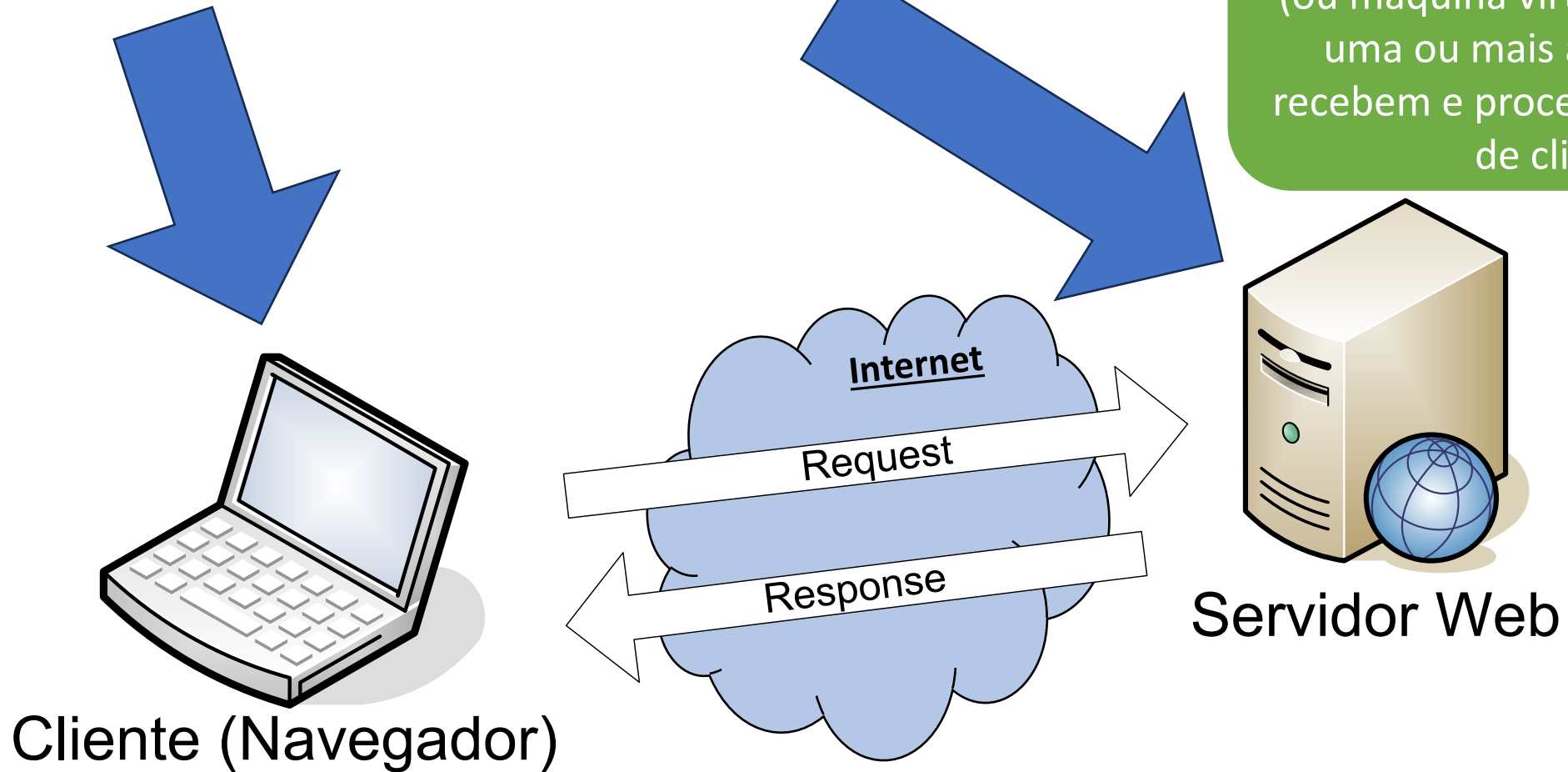


Frontend vs Backend

- **Frontend** é a parte do sistema com a qual os usuários podem interagir
- **Backend** é a parte do sistema não visível aos usuários (“bastidores do sistema”, processo interno), mas que faz a parte do frontend funcionar, provendo dados para que a interação funcione corretamente.



Frontend vs Backend



Servidor de aplicação: É um conjunto de processos/softwarees hospedados em um computador (ou máquina virtual) que executa uma ou mais aplicações que recebem e processam requisições de clientes.

Tecnologias frontend



Tecnologias backend



Nesta disciplina...

- Frontend
 - HTML5, CSS, Javascript
 - Bootstrap, JQuery
- Backend
 - PHP
 - MySQL
- Projeto final
 - Qualquer uma das linguagens apresentadas

Como a Internet funciona?

Como a Internet funciona?

E a web?

Como a Internet funciona?

E a web?

**O que acontece quando envio uma
imagem pela internet?**

Como a Internet funciona?

E a web?

**O que acontece quando envio uma
imagem pela internet?**

**E quando requisiro um site
em um navegador?**

O Caminho da Informação: De um ponto A a um ponto B

Como a informação viaja?

O que é uma imagem para o computador?

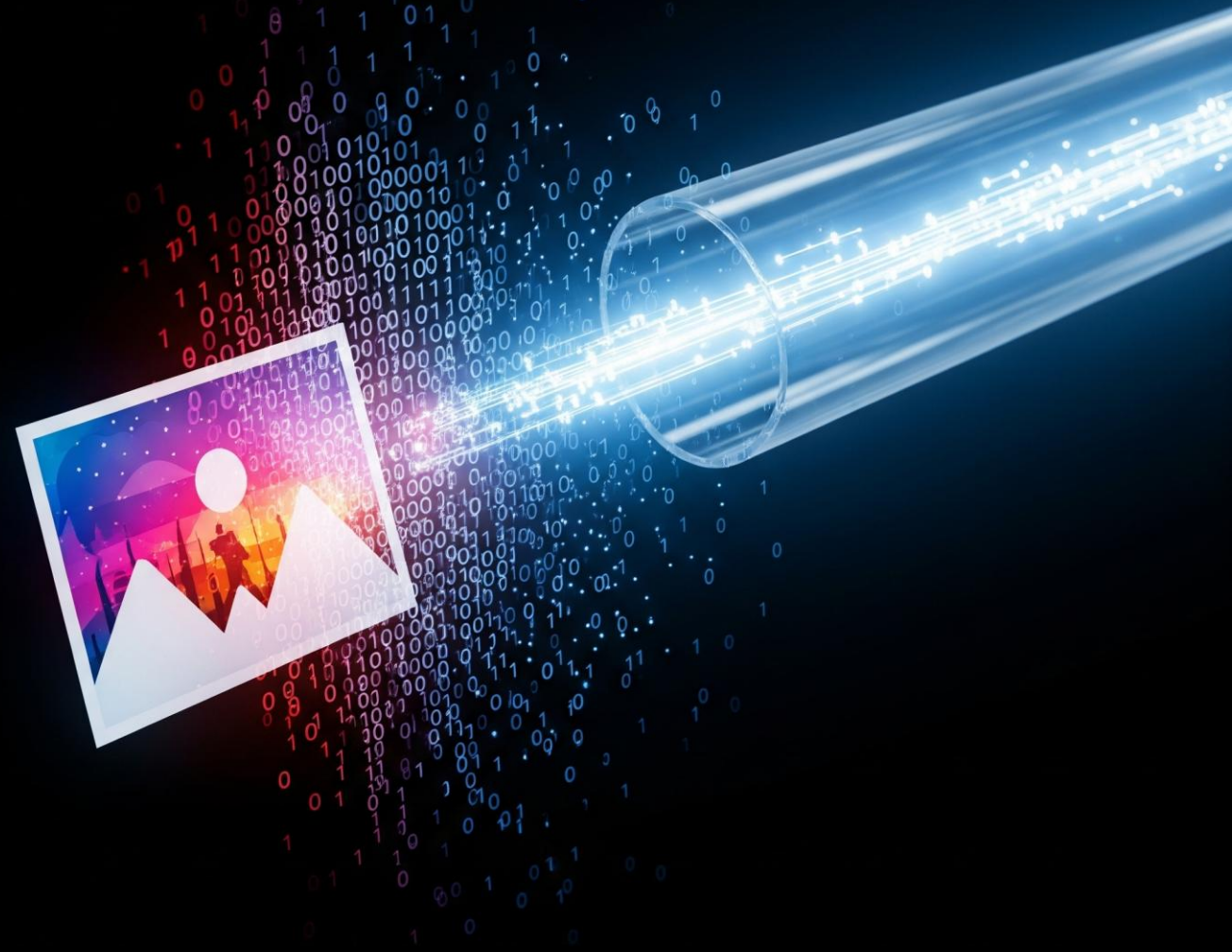
Como a informação viaja?

O que é uma imagem para o computador?

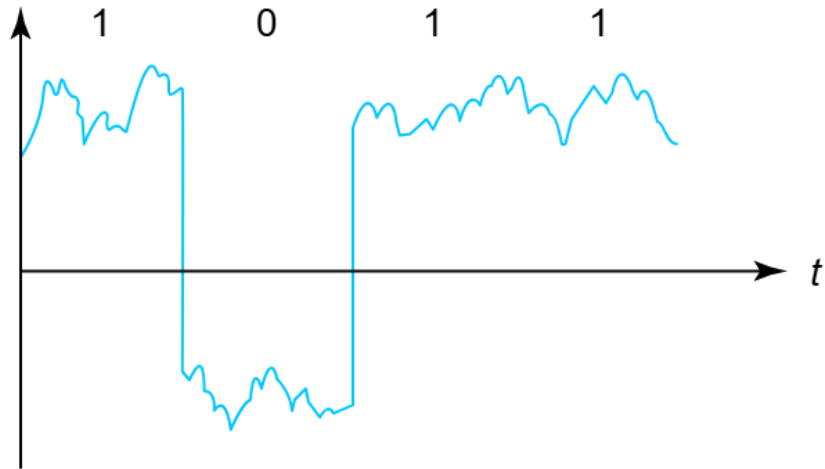
Imagem -> pixel(cor) -> Bits (Binário) -> Sinais



Que haja luz...

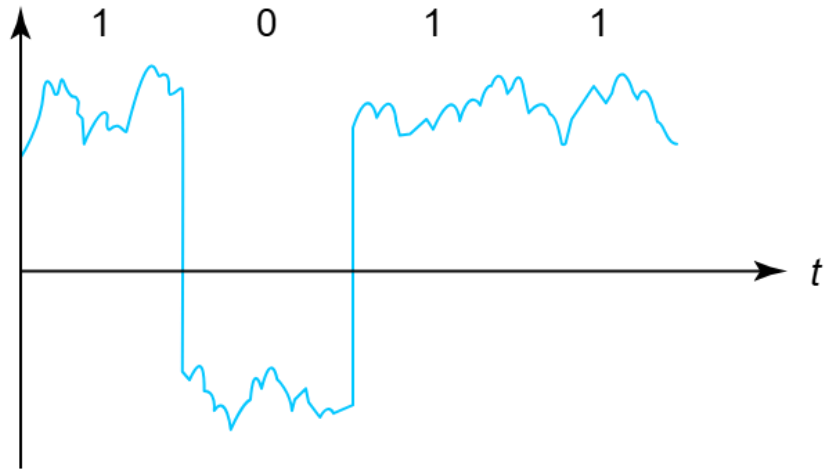


Sinais



Fio de Cobre – Pulsos elétricos

Sinais

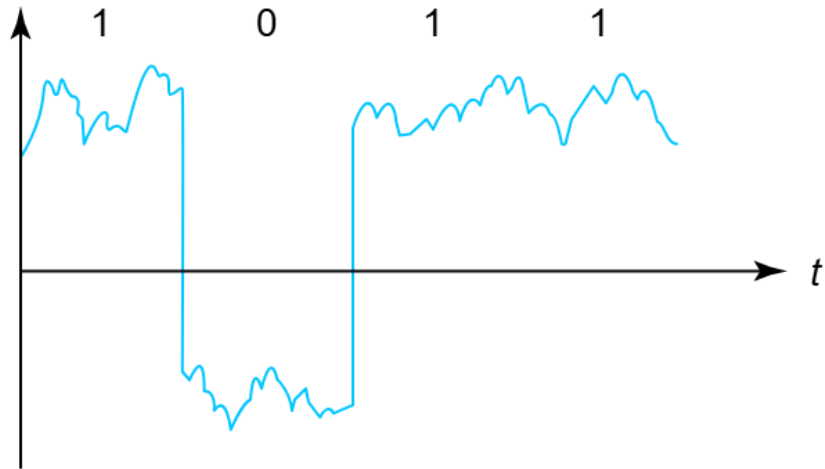


Fio de Cobre – Pulsos elétricos



Fibra Óptica– Pulsos de luz

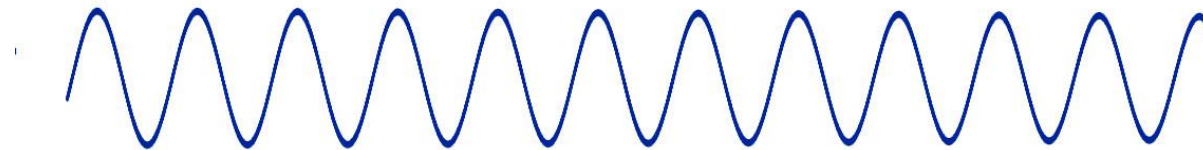
Sinais



Fio de Cobre – Pulsos elétricos



Fibra Óptica– Pulsos de luz



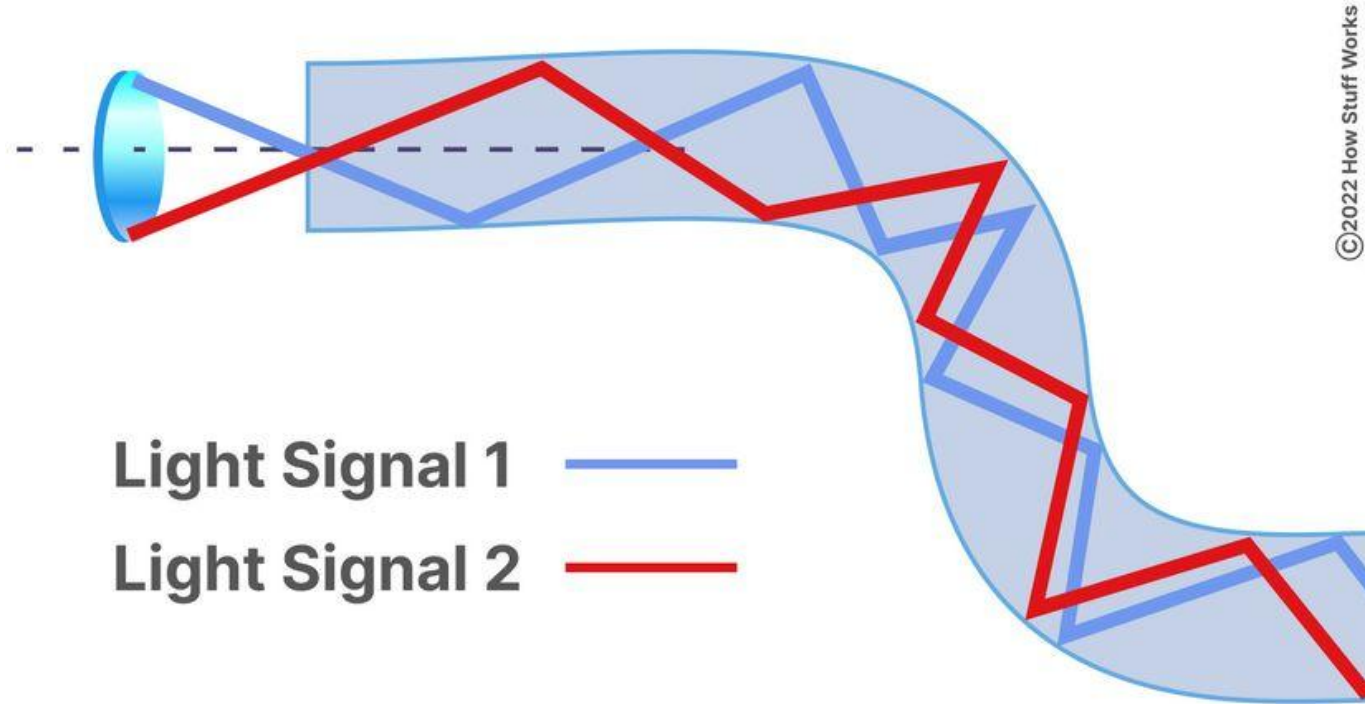
5 GHz Frequency



2.4 GHz Frequency

Ar – Ondas eletromagnéticas

Sinais



A Rede e o Roteamento

Internet (TCP/IP)

Pacotes

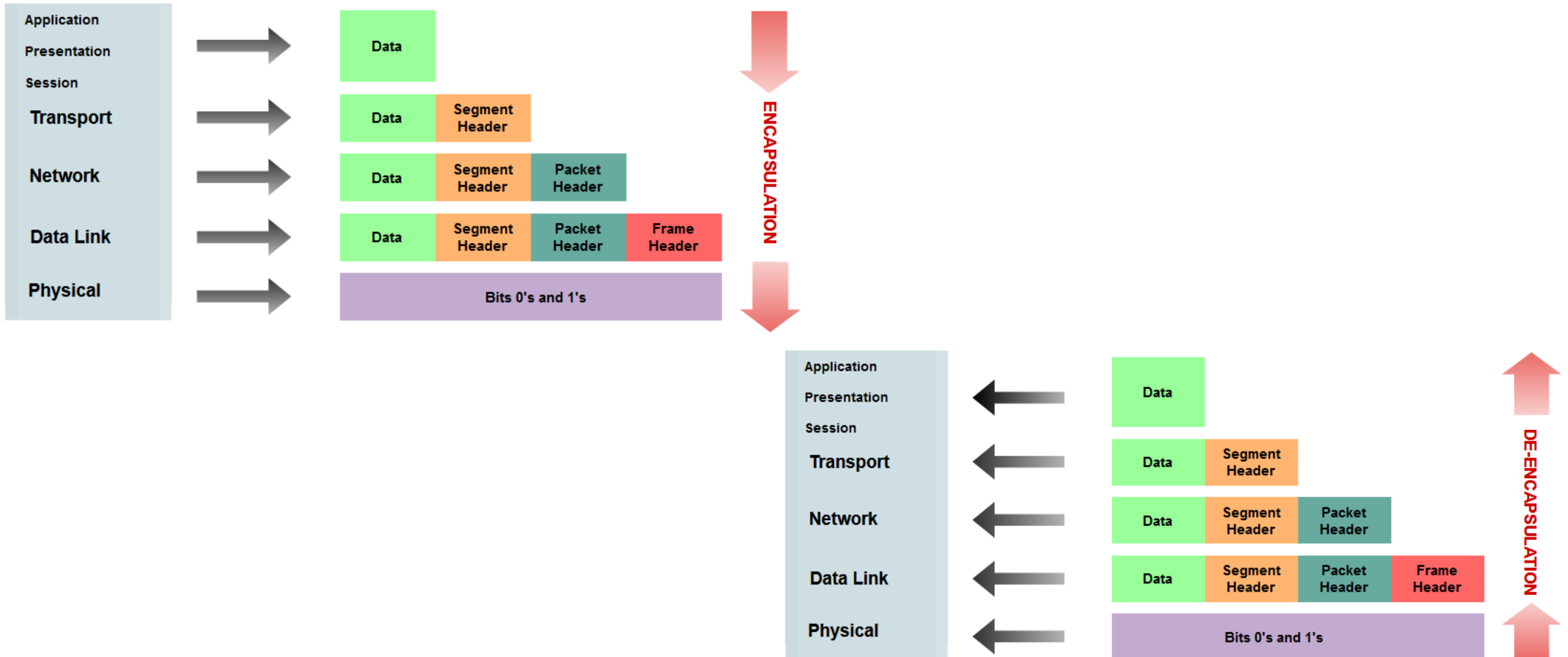
Endereços IP (IPv4 / IPv6):

O "RG" ou "CEP" de cada dispositivo conectado.

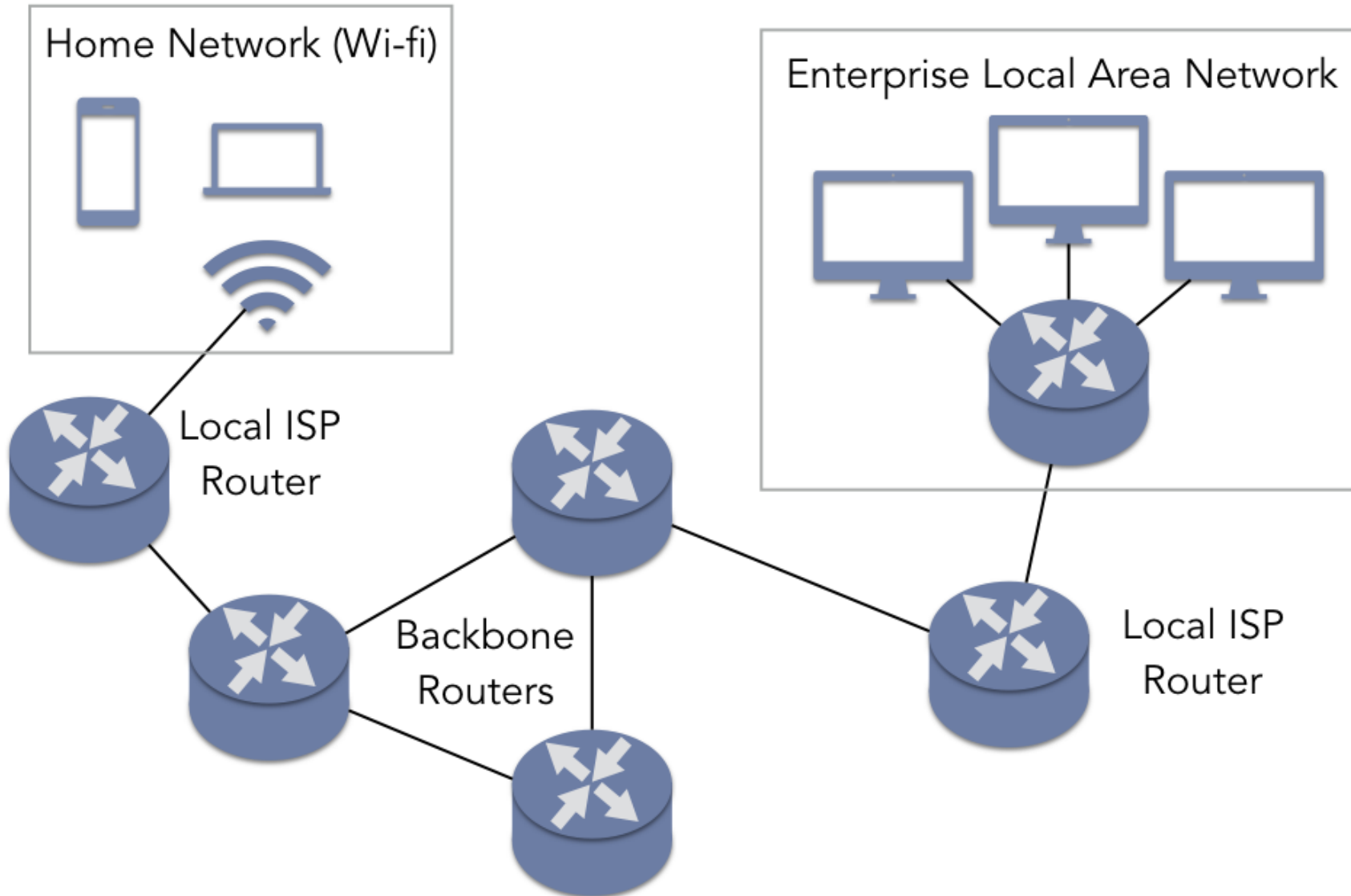
- **192.168.1.1**
- **FC00:0000:130F:0000:0000:0000:09C0:876A:130B**

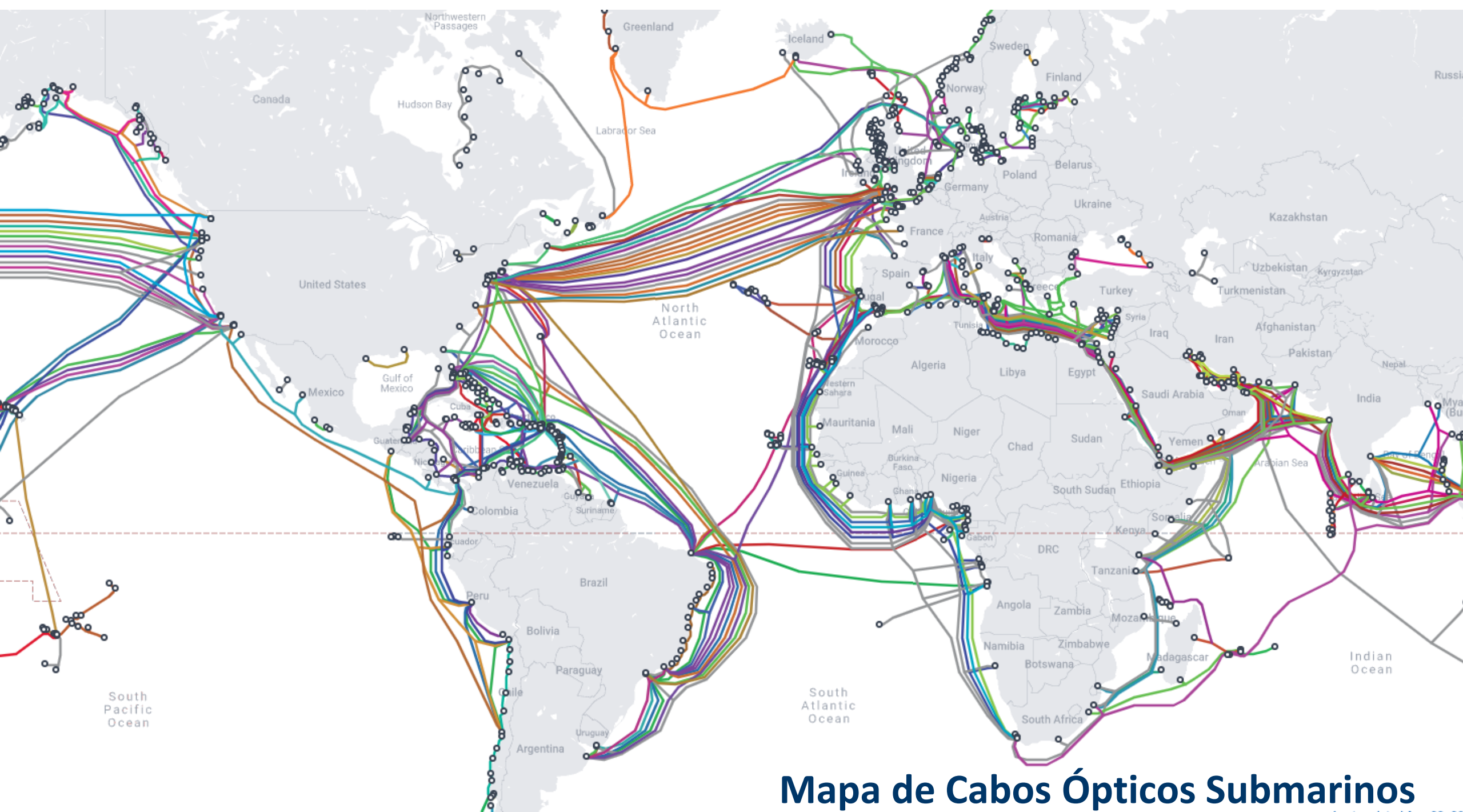


Pacote IP

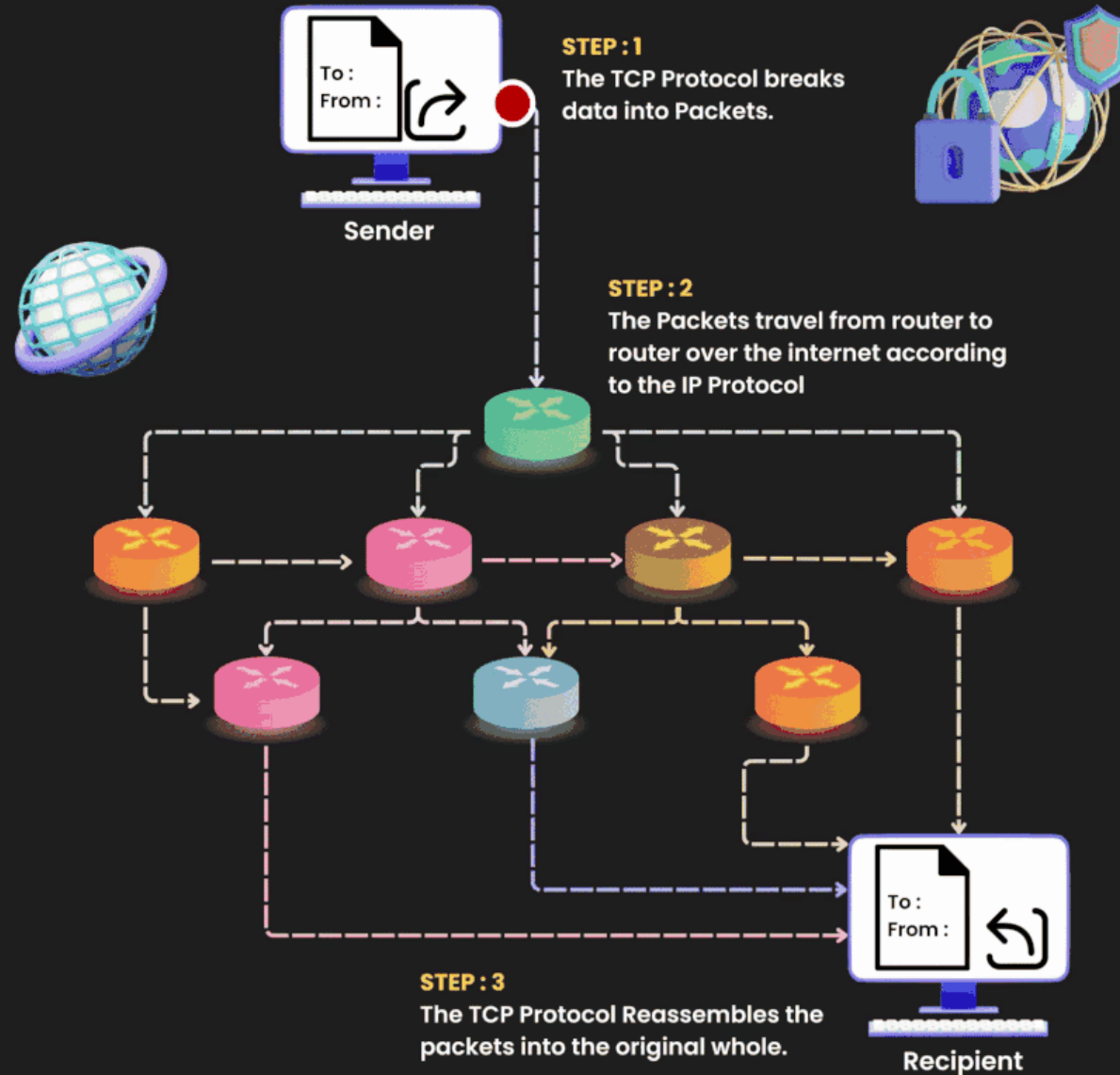


Roteamento



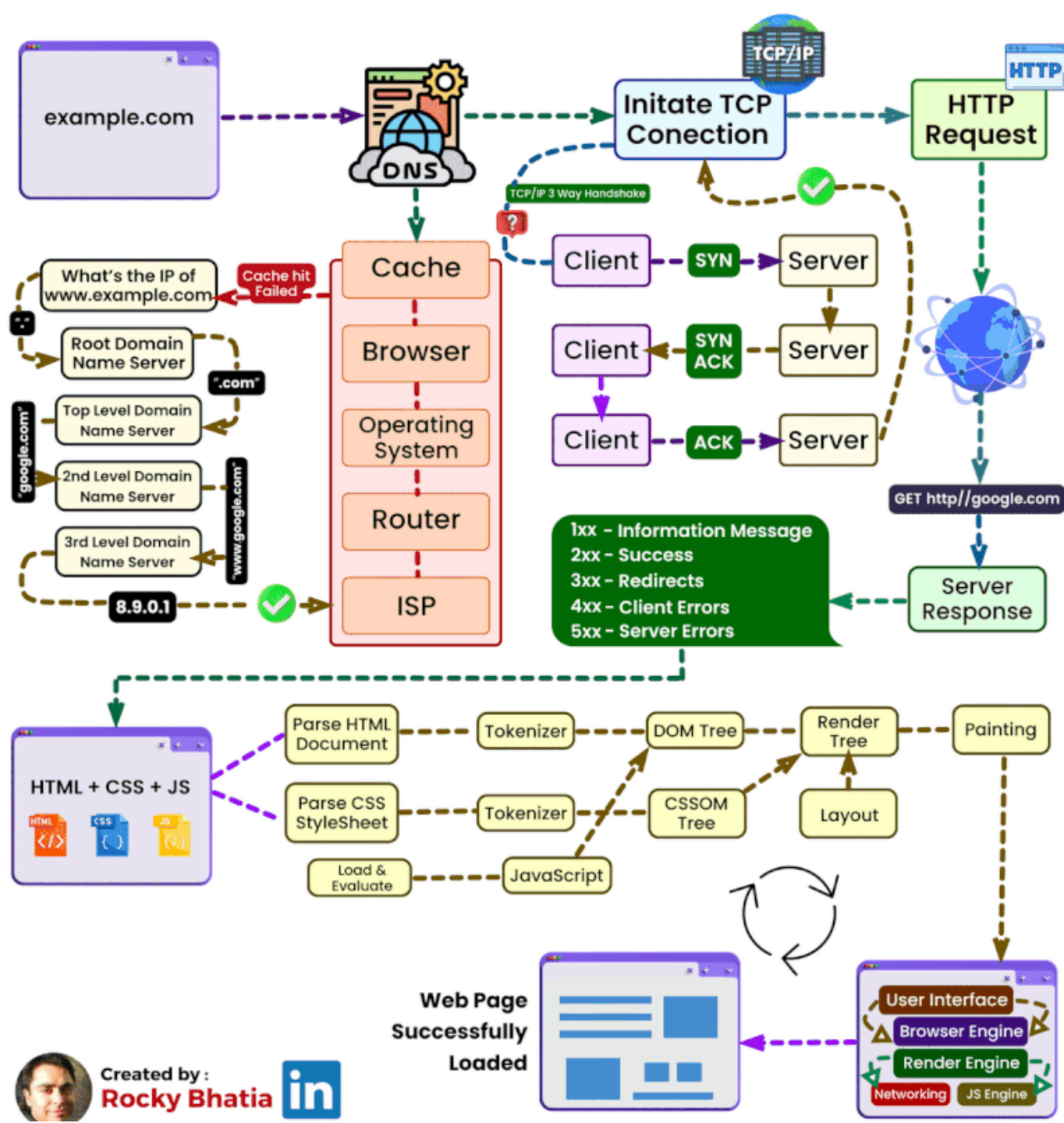


How **TCP / IP Works**



O WWW

World Wide Web (HTTP)



Created by :

Rocky Bhatia



DNS

DNS (Domain Name System)
"The phonebook of the internet"

DOMAIN NAME SYSTEM



LIST OF DOMAIN NAMES



IP ADDRESSES

randomdomain.com



IP 77.131.193.251

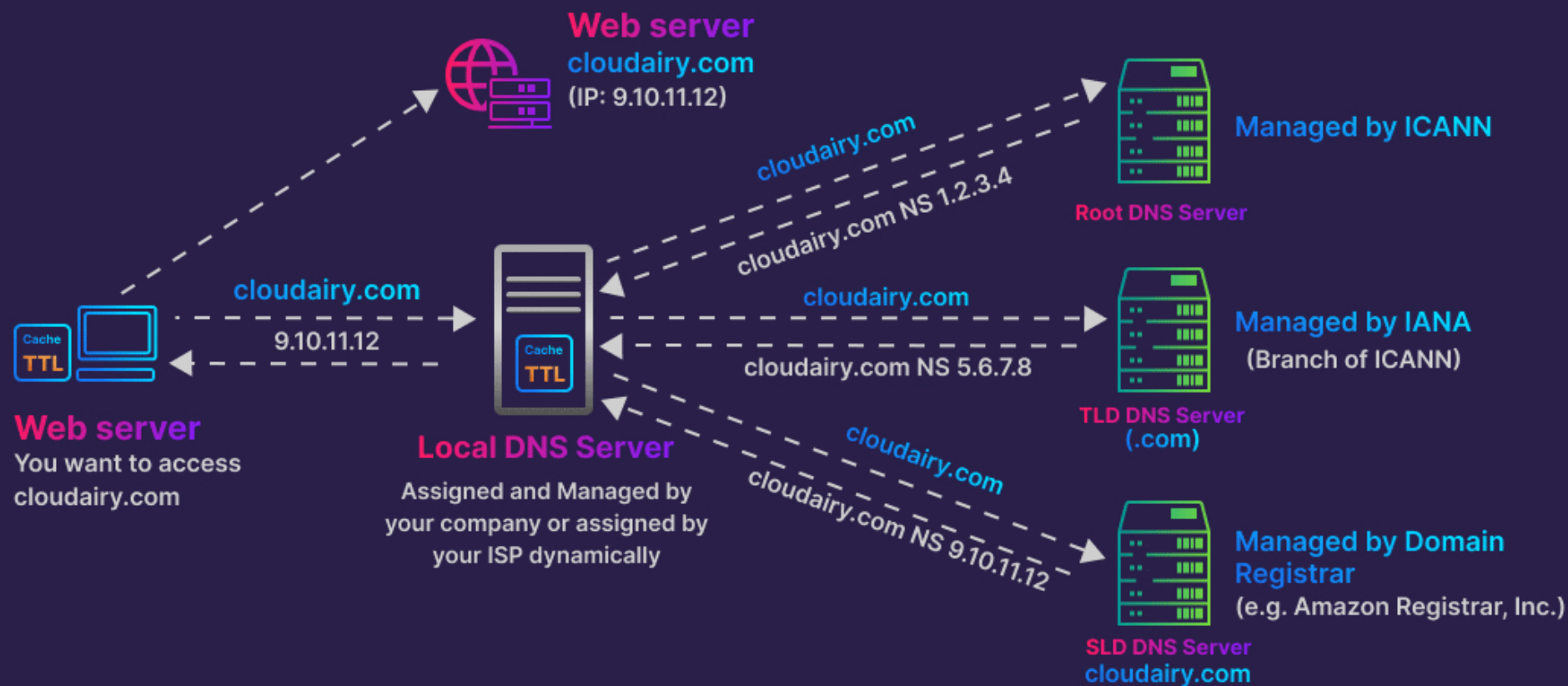
mydomain.com



IP 67.956.195.192



How DNS works??



URL para IP

1 endereço IP pode resolver múltiplos nomes de domínio (URLs).

1 Nome de domínio pode ser resolvido por mais de um IP.

Hospedagem e Nome de Domínio

Hospedagem – Servidor contratado para suportar o site – IP.

Você pode “hospedar” um site localmente.

- Serviço de web server em alguma porta.
- Acesso externo a porta em que está rodando o serviço.

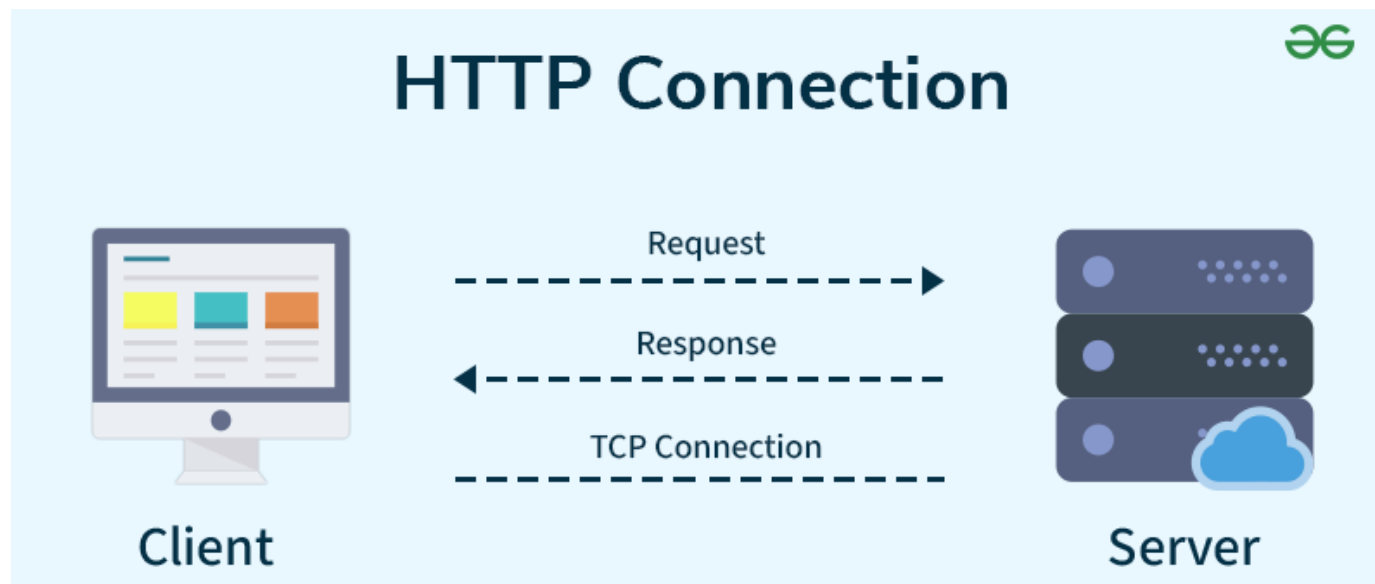
Numa intranet é possível definir um nome (URL) para um IP, sem ter que registrar publicamente.

servicointerno.com → 10.10.0.2

HTTP

HTTP:

Como navegadores e servidores conversam



- HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** O conjunto de regras para troca de informações na Web.

- Requisição/Resposta:** O navegador (cliente) **pede**, o servidor **responde**.

- Recursos:** Páginas HTML, CSS, JavaScript, imagens, vídeos, etc.

- HTTPS:** HTTPS adiciona segurança (criptografia) à comunicação.

Requisição HTTP: O Pedido do Navegador

- **Métodos HTTP (Verbos):**

- **GET:** Pedir um recurso
(Ex: acessar uma página).
- **POST:** Enviar dados para criar algo
(Ex: formulário de cadastro).
- **PUT:** Enviar dados para atualizar algo.
- **DELETE:** Pedir para remover algo.

- **Cabeçalhos (Headers):** Informações adicionais
(Ex: Tipo de navegador - User-Agent, Cookies, Tokens).

- **Corpo (Body - Opcional):** Os dados que você envia
(Ex: dados do formulário).

Request

```
POST / HTTP/1.1
```

```
Host: developer.mozilla.org
```

```
User-Agent: curl/8.6.0
```

```
Accept: */*
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Content-Length: 345
```

```
{  
  "data": "ABC123"  
}
```


Resposta HTTP: O Retorno do Servidor

- **Status Codes:** Códigos que indicam o resultado da requisição.
 - **2xx (Sucesso):** 200 OK, 201 Created.
 - **3xx (Redirecionamento):** 301 Moved Permanently.
 - **4xx (Erro do Cliente):** 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found (Página não encontrada!).
 - **5xx (Erro do Servidor):** 500 Internal Server Error.
- **Cabeçalhos (Headers):** Mais informações sobre a resposta.
- **Corpo (Body - Opcional):** O conteúdo da página (HTML, dados, imagem).

Response

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: Apache
```

```
Date: Fri, 21 Jun 2024 12:52:39 GMT
```

```
Content-Length: 678
```

```
Content-Type: text/html
```

```
Cache-Control: no-store
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
(more data...)
```

Request

POST / HTTP/1.1

Host: developer.mozilla.org

User-Agent: curl/8.6.0

Accept: */*

Content-Type: application/json

Content-Length: 345

```
{  
  "data": "ABC123"  
}
```

← Start line →

← Headers →

← Empty line →

← Body →

Response

HTTP/1.1 403 Forbidden

Server: Apache

Date: Fri, 21 Jun 2024 12:52:39 GMT

Content-Length: 678

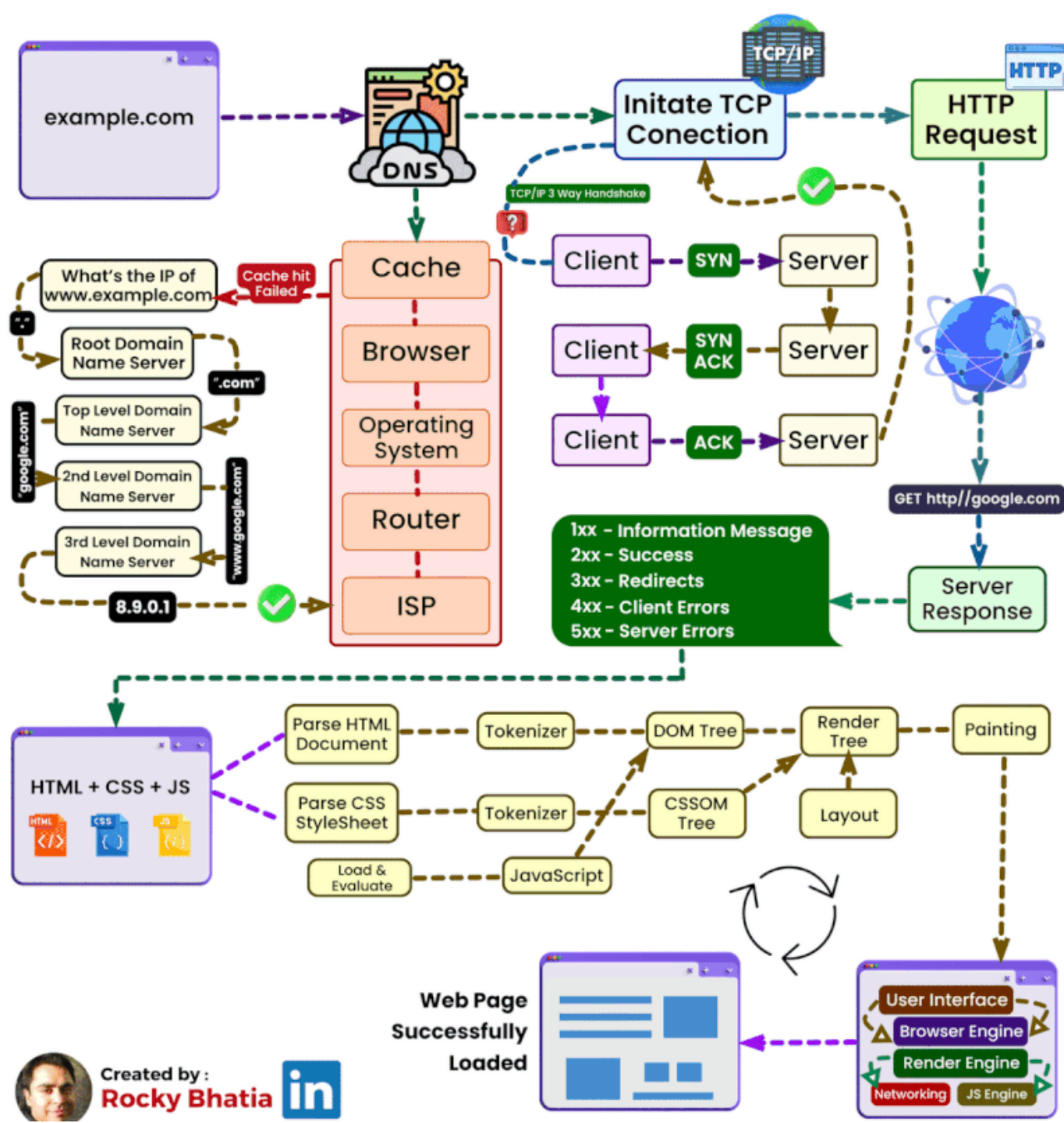
Content-Type: text/html

Cache-Control: no-store

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

(more data...)



Created by :

Rocky Bhatia



